



TEMA 073. E-LEARNING: CONCEPTOS, HERRAMIENTAS, SISTEMAS DE IMPLANTACIÓN Y NORMALIZACIÓN

Actualizado a 21/09/2020

1. EVOLUCIÓN DEL E-LEARNING. GENERACIONES (UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA)

MODELOS DE E-LEARNING	CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y LA TECNOLOGÍA DE APOYO
PRIMERA GENERACIÓN Modelo centrado en los materiales	• Contenidos en formato papel • Contenidos digitales reproduciendo los libros • Audioconferencia • Videoconferencia • Software instruccional
SEGUNDA GENERACIÓN Modelo centrado en el aula virtual	• Entornos Virtuales de Aprendizaje (modelo aula) • Videostreaming • Materiales en línea • Acceso a recursos en Internet • Inicio de interactividad: e-mail, foro
TERCERA GENERACIÓN Modelo centrado en la flexibilidad y la participación	• Contenidos especializados en línea y también generados por los estudiantes • Reflexión (e-portafolios, blogs) • Tecnologías muy interactivas (juegos, simulaciones, visualización en línea...) • Comunidades de aprendizaje en línea • <i>M-learning</i> (mobile learning)

1.1. EVOLUCIÓN SEGÚN MEDIOS TECNOLÓGICOS USADOS (BONEU)

- **CBT (Computer Based Training)** → Basado en el uso del ordenador. Tipos más comunes:
 - 1. CAI (Computer Assisted Instruction) → Uso de ordenador ayudando al proceso de enseñanza mediante tutoriales, simulaciones y resolución de problemas
 - 2. CMI (Computer Managed Instruction) → Uso del ordenador en el propio proceso de enseñanza realizando pruebas de evaluación, generación de recomendaciones...
 - 3. CSLR (Computer Supported Learning Resources) → Uso de ordenador para obtener la información para el aprendizaje mediante BBDD, sistemas expertos o hipermedia.
- **IBT (Internet Based Training)** → Aprendizaje usando las TIC. Uso de Internet, aplicaciones y acceso a la red. Medios electrónicos para la comunicación alumno-profesor (ej email)
- **WBT (Web Based Training)** → Web permite intercambio contenidos y gestión actividades

2. VARIANTES DE E-LEARNING

- **e-learning** → Educación mediante un 100 % de uso de las tecnologías
- **b-learning** → (Blended learning) Mezcla de la educación tradicional y el e-learning
- **m-learning** → (Mobile learning) Extensión con características de movilidad y ubicuidad
- **u-learning** → (Ubiquitous learning) Adaptación al contexto del estudiante. Se basa en las premisas de anyone, anytime, anywhere.
- **Webinars** → (Seminarios web) Asistentes interactúan entre sí y comparten documentos y aplicaciones. Interactuación con el profesor como si estuvieran en la misma ubicación física.
- **MOOCs** → (Massive Open Online Course) Cursos online dirigidos a un gran número de participantes a través de Internet. Acceso libre y masivo desde todo el mundo. Generalmente gratuitos, con posible pago por emisión de certificado de superación del curso.
- **NOOCs** → (Nano Open Online Courses) Cursos pequeños que promueven la adquisición de una destreza o competencia puntual.
- **SPOOCs** → (Self-Paced Open Online Courses) Similares a los MOOC, pero se caracterizan por poder realizarlos a tu propio ritmo y sin límites de tiempo.

3. VENTAJAS DEL E-LEARNING

- **Elimina las distancias físicas:** utilización de correo electrónico, foro o chat para la comunicación
- **Se alternan diversos métodos de enseñanza:** individualmente o de manera colectiva.
- **Permite flexibilidad horaria:** el alumno accede en el momento que puede.
- **Aumenta el número de destinatarios:** La audiencia vía Internet es mucho más amplia.
- **Favorece la interacción**
- **Ofrece recursos on-line y multimedia** a los participantes

4. TRIÁNGULO DEL E-LEARNING (LOZANO)

Aparece de forma implícita o explícita en todas las definiciones de e-learning. Está formado por:

- **Tecnología:** Plataformas, campus virtuales
- **Contenidos:** Su calidad y estructuración son elementos capitales para el éxito del e-learning
- **Servicios:** Acción de los profesores, elementos de gestión, comunicación y evaluación

5. COMPONENTES DE UNA SOLUCIÓN E-LEARNING

5.1. PLATAFORMA

LEARNING CONTENT MANAGEMENT SYSTEMS (LCMS), O SISTEMAS DE GESTIÓN DE CONTENIDOS

- Combinan la creación y distribución de materiales educativos con mecanismos para medir el resultado y monitorizar el progreso de los estudiantes.
- Basados en los CMS (Content Management System), permiten tanto la distribución como la creación de materiales por los educadores, simplificando esta creación y administración.
- Normalmente, se crean partes de contenido en forma de módulos que se pueden personalizar, gestionar, y que se pueden reutilizar en diferentes cursos de formación.
- Los contenidos se almacenan como objetos en contenedores o repositorios, pudiendo utilizarse de forma independiente o directamente en la creación de cursos en el sistema
- El LCMS puede estar integrado en un LMS, o ambos estar conectados por una interfaz

LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS (LMS), O SISTEMAS DE GESTIÓN DEL APRENDIZAJE

- Se centran en la distribución de materiales y el seguimiento y control de todos los elementos del proceso educativo. NO suele incluir herramientas de creación de contenidos.
- Dan una visión integrada de todos los trabajos activos en múltiples cursos
- Gestionar usuarios, control de su aprendizaje e historial, generación de informes, etc.
- Gestionar y lanzar los cursos, realizando un registro de la actividad del usuario: tanto los resultados de evaluaciones que realice como de los tiempos y accesos al material formativo
- Gestionar los servicios de comunicación: apoyo al material online, foros de discusión, charlas, videoconferencia... programarlos y ofrecerlos conforme sean necesarios.

5.2. CONTENIDOS

Características que debe cumplir:

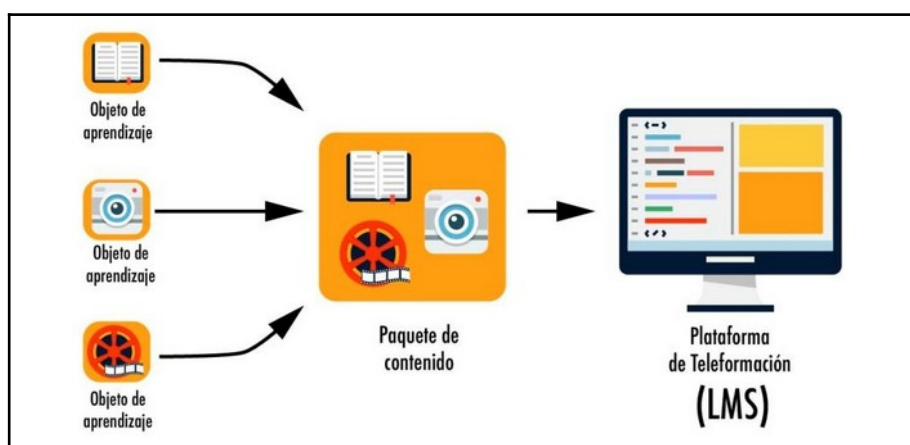
- **Accesibilidad:** independiente de la plataforma en la que estén los contenidos.
- **Interoperabilidad:** el contenido puede ser usado en diferentes plataformas.
- **Reusabilidad:** los contenidos pueden ser utilizados en diferentes programas educativos.
- **Durabilidad:** Podrán utilizarse sin importar cambios en la tecnología con que se elaboraron

Existen distintas **maneras/estructuras de presentación:**

- **Estructura lineal:** Las opciones para el usuario se limitan a poder ir hacia adelante o atrás.
- **Estructura jerárquica:** Los conceptos se dividen en temas más específicos. El alumno se va moviendo hacia arriba y hacia abajo conforme entra en un nuevo concepto.
- **Estructura en red:** Se ofrece al usuario libertad en las rutas por las que avanzar en el curso, permitiendo recorrerlo utilizando múltiples enlaces insertados en el documento

OBJETOS DE APRENDIZAJE Y PAQUETES DE CONTENIDOS

- **Objeto de Aprendizaje** → Recurso del que se puede rescatar cualquier aprendizaje, en cualquier formato compatible con la web: HTML, imágenes, vídeos, PDF, Javascript...
- **Paquete de Contenidos** → Objetos de aprendizaje organizados mediante una estructura de metadatos, que organiza su orden de lectura y jerarquía. Suelen tener un protocolo que comunica a la plataforma el progreso del alumno al interactuar con objetos de aprendizaje



5.3. HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

- **Síncrono (tiempo real):** Teléfono, chat, webcam, videoconferencia, pizarra electrónica...
- **Asíncronos:** Foros de debate, grupos de noticias, email, blogs, wikis, redes sociales
 - **Peer review** (revisión por pares): Asociado a los MOOCs. Los propios estudiantes evalúan los trabajos de algunos compañeros tras remitir el suyo propio.

6. ESTÁNDARES DE E-LEARNING

Garantizan la independencia de los contenidos y las LMS, de forma que cumplen los siguientes principios:

- **Accesibilidad**
- **Interoperabilidad:** el contenido puede ser usado en distintas plataformas
- **Reusabilidad:** contenidos pueden ser usados varias veces en diferentes programas educativos
- **Durabilidad:** el contenido podrá utilizarse sin importar los cambios en la tecnología en la que se elaboró.
- **Adaptabilidad:** que se facilite la adaptación o personalización del entorno de aprendizaje.
- **Productividad**

SCORM (SHAREABLE CONTENT OBJECT REFERENCE MODEL) DE ADL

Estándar creado por **ADL (Advanced Distributed Learning)** que recoge lo mejor de anteriores iniciativas:

- El sistema de descripción de cursos en XML de la **IMS**
- El mecanismo de intercambio de información mediante una API de la **AICC**

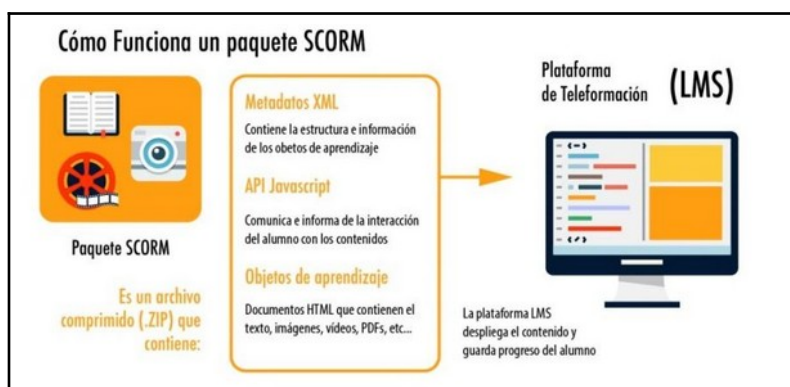
SCORM proporciona datos sobre la experiencia del alumnado con respecto a su contenido: tiempo dedicado a cada material, momento de acceso, puntuación obtenida en una prueba, páginas visitadas...

La versión actual es **SCORM 2004 4th Edition**, liberada en 2009, y compuesta por varios **libros**:

- **SCORM Overview**: Descripción general de la iniciativa de ADL
- **SCORM Content Aggregation Model**: Guía para identificar y agregar recursos dentro de un contenido de aprendizaje estructurado
- **SCORM Run-Time Environment**: Guía para lanzar contenidos y seguimiento en entorno Web
- **SCORM Sequencing and Navigation**: Para gestión de la navegación por contenidos lectivos

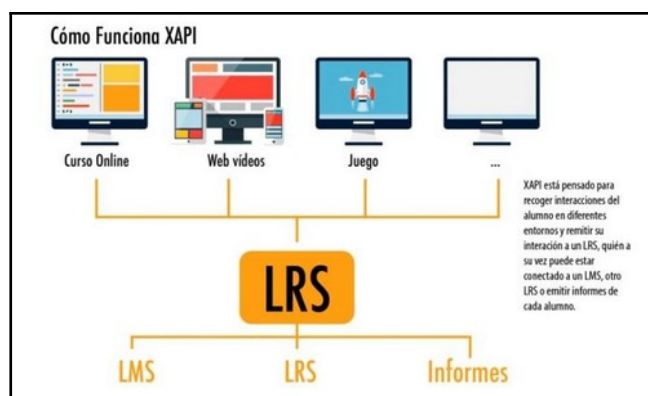
SCORM define los **Componentes Funcionales**, siendo los principales:

- **LMS (Learning Management System)**
- **SCOs (Sharable Content Objects)**: Objetos de aprendizaje reusables y estandarizados.



EXPERIENCE API (xAPI)

- Proyecto surgido también del consorcio **ADL**, y considerado la evolución natural de SCORM
- Fue inicialmente conocido como **TIN CAN API**
- **xAPI** conforma un estándar más sencillo para las aplicaciones de e-learning que estructura y permite almacenar las interacciones del alumno ante distintas actividades de aprendizaje online
- xAPI soporta que los alumnos consuman **recursos fuera de la plataforma**, páginas web o sin conexión a Internet. Para ello registra toda la actividad en un registro externo, denominado **LRS (Learning Record Store** o Almacén de Registros de Aprendizaje), recogiendo las interacciones tanto dentro como fuera del entorno de aprendizaje: interacciones en una red social, visualizaciones de un video externo, participación en juegos....



AICC (AVIATION INDUSTRY CBT COMMITTEE)

- Primer organismo creado para crear normas que permitieran el intercambio de cursos CBT
 - En 2014 finalizó su actividad y traspasó sus trabajos a ADL
- Publicaron guías y recomendaciones (**AICC Guidelines and Recommendations AGRs**). Destaca:
 - **AGR 010: Web-Based Computer-Managed Instruction:** Interoperabilidad de las plataformas de formación y los cursos.

IEEE LEARNING TECHNOLOGIES STANDARD COMMITTEE (LTSC)

- Organismo que promueve la creación de una norma ISO como estándar de amplia aceptación
- Se encarga de preparar normas técnicas, prácticas y guías recomendadas para el uso informático de componentes y sistemas de educación y de formación
- Mejoró el trabajo de AICC añadiendo la noción de **metadata** (información sobre los datos)
- Compuesto de Grupos de trabajo (**working groups WG**) y grupos de estudio (**study groups SG**)
- Algunos **Grupos de trabajo** de IEEE LTSC (**IEEE 1484.x**):
 - Actividad general: IEEE 1484.1 Architecture and Reference Model, IEEE 1484.3 Glossary
 - Datos y metadata: IEEE 1484.12 Learning Object Metadata, IEEE 1484.14 Semantics and Exchange Bindings, IEEE 1484.15 Data Interchange Protocols
 - LMS y aplicaciones: IEEE 1484.11 Computer Managed Instruction, IEEE 1484.18 Platforms and Media Profiles, IEEE 1484.20 Competency Definitions
- Trabaja en conjunto con **ISO JTC1 SC36**, subcomité conjunto de ISO-IEC para la normalización en el ámbito de las Tecnologías de la Información para la formación, educación y aprendizaje.

IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM, INC.

- Consorcio de organizaciones educacionales, empresas públicas y privadas del sector
- Definieron un tipo de **fichero XML** para la descripción de contenidos de cursos, de forma que cualquier LMS pueda, leyendo su fichero de configuración **IMSMANIFEST.XML**, cargar el curso.
- **Principales iniciativas**
 - *Learning Object Metadata (LOM)*: Guía sobre cómo etiquetar los documentos para poder intercambiar información entre distintos LMS.
 - Empaquetado de Contenidos (Content Packaging) guía para describir y empaquetar material de aprendizaje en paquetes portables e interoperables.
 - Interoperabilidad de Preguntas y Tests (Question and Test Interoperability, QTI): Propone una estructura de datos XML para codificar preguntas y tests online.

- Desarrollada para agrupar un conjunto de **criterios**, como guía para identificar las características de las **acciones formativas virtuales** que están clasificados en diferentes **niveles de excelencia**
- Permite que alumnos, proveedores de formación, empresas cliente, organismos públicos y proveedores conozcan los **principios de calidad esperados** desde el punto de vista de **plataforma tecnológica, contenidos didácticos y ciclo de vida** de la acción formativa.
- **Factores clave** a que se orientan estos requisitos:
 - **Accesibilidad:** Entornos, productos y servicios han de ser practicables por toda persona
 - **Empleabilidad:** Poder integrarse en mercado laboral o mejorar condición laboral actual
 - **Asimilación:** Facilidad para entender los contenidos y favorecer el aprendizaje.

7. HERRAMIENTAS DE E-LEARNING

- **Según su licencia:**
 - **Software libre:** ATutor, **Moodle**, Chamilo, Claroline, Dokeos, .LRN, Sakai. KEWL, LogyCampus, ILIAS, Ganesha
 - **Comerciales:** Almagesto, **Blackboard**, Edu2.0, E-ducativa, FirstClass, Nixty, Saba, WizIQ, WebCT, Angel, Authorware, Litmos, Scholar360.
 - **En la nube:** Ecaths, **Edmondo**, Schoology, Udemy.
- **Según sector de aplicación:**
 - Mundo educativo de alto nivel: Blackboard, Canvas, Moodle, Brightspace, Sakai
 - Educación primaria y secundaria: Edmondo, Schoology
 - Mercado corporativo: Litmos LMS, Absorb LMS, Grovo
- **Webinars:** Anymeeting, GoToWebinar, Cisco Webex, Google Hangouts
- **Plataformas MOOC:** MiríadaX (española), **Coursera**, Edx, Udacity, Canvas

8. HERRAMIENTAS AUTHORING

- Permiten crear objetos de aprendizaje sobre HTML y empaquetarlos para exportar paquetes de contenidos estándares: SCORM, IMS; XAPI...
- Ejemplo → Adobe Captivate

9. E-LEARNING EN LAS AAPP

- **AGE → Instituto Nacional de Administración Pública (INAP):**
 - **Forma2:** Plataforma para formación online en materias sobre la Administración Pública
 - Campus online del INAP
- **Andalucía → HERCULES**, portal de Formación Profesional Ocupacional (iniciativa **PROMETEO**)
- Plataforma de formación online más usada por las AAPP españolas → **Moodle**

10. TENDENCIAS EN E-LEARNING

- **Tendencias (Gartner 2016):**
 - **Aprendizaje personalizado**
 - **Análisis predictivo:** Predecir las salidas o comportamientos futuros de alumnos
 - **Aplicación de CRM (Customer Relationship Management):** Alumnos como clientes

- **Planificación de exoestructura, tanto o más que infraestructura:** Interoperabilidad
- **Microcredenciales abiertas:** Establecer sistema “universal” y abierto de credenciales
- **Evaluación digital:** Fiabilidad con identificación del alumno por medios biométricos
- **Máquinas inteligentes:** Algoritmos educativos
- **Ecosistema REA (Recursos Educativos Abiertos):** Piezas multimedia de contenido educativo públicamente disponibles
- **Tecnologías de escucha y sentido:** Escucha social, análisis de sentimientos a través de la captura e interpretación de las actividades sociales del estudiante...
- **Tecnologías colaborativas**
- **Tendencias 2019 (XVIII Congreso Internacional EXPOELEARNING 2019):**
 - **Blockchain:** Pago con bitcoins, cifrar y entregar certificados digitales...
 - **Identidad Digital del alumno:** Reconocer al alumno por IA y reconocimiento facial
 - **Realidad Mixta y contenido en 3D:** Combinación de RV y Realidad Aumentada
 - **Chatbot como asistente virtual:** Automatizar tutorización, aumentar seguimiento
 - **Micro-Learning en píldoras de aprendizaje:** Micro cursos consumidos en movilidad
 - **Big Data para personalizar formación**
 - **Content Curation (selección de información más relevante)**
 - **Aprendizaje Social para compartir conocimiento**
 - **IA aplicada al e-Learning:** Asistentes guiados por voz...
 - **Video-Learning como complemento del e-Learning:** Formato preferido por jóvenes